

Apuntes

1 Elementos funcionales del sistema informático

1.1 Hardware: la base física del sistema

Hardware es el **conjunto de componentes físicos y tangibles** que constituyen el **sistema informático**.

Unidad Central de Procesamiento (CPU)

cerebro del sistema informático.

ejecutar instrucciones, realizar cálculos y controlar el flujo de datos entre los diferentes componentes.

varias unidades internas:

Unidad de Control (CU) -> Dirige y coordina las operaciones del sistema, interpretando las instrucciones del programa y generando señales de control.

Unidad Aritmético-Lógica (ALU)-> Realiza operaciones matemáticas y lógicas básicas

Registros-> Pequeñas áreas de almacenamiento rápido para datos e instrucciones en proceso.

Caché-> Memoria ultrarrápida que almacena datos e instrucciones frecuentemente usados para acelerar el procesamiento.

Memoria Principal (RAM)

área de almacenamiento temporal donde se **cargan los programas y datos** que la **CPU necesita para operar**.

volátil

Dispositivos de Almacenamiento

guardar datos y programas de forma **permanente** o **semipermanente**.

- **Discos Duros (HDD) ->**

almacenar **grandes cantidades** de **datos** a **bajo costo**, aunque con **velocidades** de acceso más **lentas**.

- **Unidades de Estado Sólido (SSD)->**

memoria flash para ofrecer **velocidades** de **lectura/escrituras** mucho **mayores**, **mejorando** el **rendimiento** general.

- **Medios ópticos y extraíbles ->**

CD, DVD... **almacenamiento portátil** y **transferencia de datos**

Dispositivos de Entrada y Salida (E/S)

Teclado, monitor, impresora...

Dispositivos de Comunicación

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth...

1.2 Software: el conjunto de instrucciones y programas

Intangible de **instrucciones** y **datos** que **permiten** al **hardware** realizar **tareas específicas**.

-Software de Sistema

Programas que **gestionan** y **controlan** el **hardware**

sistema operativo (SO)

-Software de Aplicación

programas diseñados para realizar **tareas específicas** para el **usuario final**, como **procesadores de texto**, **navegadores web**, **programas de diseño gráfico**, **bases de datos**, **juegos**, entre otros

1.3 Usuarios y interfaces

Personas o sistemas que **interactúan** con el **sistema informático** para **realizar tareas**.

- **Interfaces gráficas de usuario (GUI):**

Permiten la **interacción** mediante **elementos visuales** como ventanas, iconos y menús.

- **Interfaces de línea de comandos (CLI):**

Permiten la **interacción** mediante **comandos** escritos, ofreciendo mayor control y flexibilidad para usuarios avanzados.

- **Interfaces de programación de aplicaciones (API):**

Permiten que otros **programas interactúen** con el **sistema operativo** o aplicaciones, facilitando la automatización y la integración.

1.4 Interrelación y gestión de recursos

Es gestionada por el sistema operativo.

Gestión de **procesos**

Gestión de **memoria**

Gestión de **dispositivos**

Gestión de **archivos**

1.5 Consideraciones avanzadas: virtualización y sistemas distribuidos

virtualización-> que permite **ejecutar múltiples sistemas operativos** y aplicaciones en **un solo hardware** físico

sistemas distribuidos-> donde **múltiples computadoras trabajan coordinadamente** para ofrecer servicios escalables y resilientes.

2 Concepto, funciones y arquitectura de un sistema operativo

Sistema Operativo->

software fundamental que actúa como **intermediario entre el hardware** de un sistema informático y los **programas de aplicación** que utilizan los **usuarios**.

Gestión de **procesos**

Gestión de **memoria**

Gestión de **dispositivos**

Gestión de **archivos**

Seguridad y protección

Interfaz de usuario

Arquitectura:

Monolítica

El **sistema operativo** se **implementa** como un **único programa grande** que **incluye** todos los **servicios y controladores**.

Ventajas:

- **Alto rendimiento** debido a la **comunicación directa** entre **módulos**.
- **Implementación** relativamente **sencilla**.

Desventajas:

- **Dificultad** para **aislar fallos**; un error puede afectar a todo el sistema.
- **Menor flexibilidad** para **actualizar o modificar componentes**.

Arquitectura en capas

capas jerárquicas, donde cada **capa ofrece servicios** a la **superior** y utiliza los **servicios** de la **inferior**.

Ventajas:

- Mejor **organización** y **claridad**.
- Facilita la **depuración** y **actualización**.

Desventajas:

- Puede **introducir sobrecarga** y **reducir el rendimiento**.
- La **comunicación** entre **capas** puede ser más **lenta**.

Microkernel

implementa **solo** las **funciones básicas** en el **núcleo** (como gestión de memoria y comunicación entre procesos), mientras que **otros servicios** (sistemas de archivos, controladores) se **ejecutan** en **espacio de usuario** como procesos independientes.

Ventajas:

- Mayor **estabilidad** y **seguridad**; fallos en servicios no afectan al núcleo.
- Facilita la **portabilidad** y **extensión**.

Desventajas:

- **Mayor complejidad** en la **comunicación** entre **procesos**.
- **Posible impacto** en el **rendimiento**.

Arquitectura modular

Combina características de las **anteriores**, **permitiendo cargar y descargar módulos** del **sistema operativo** según sea necesario, facilitando la personalización y actualización sin reiniciar el sistema.

3. Clasificación de sistemas operativos

3.1 Sistemas operativos de escritorio, servidores, móviles y ligeros

Sistemas operativos de escritorio

proporcionar una **experiencia de usuario completa y versátil** en **computadoras personales**, ya sean de escritorio o portátiles

Interfaz gráfica avanzada

Gestión multitarea y multiproceso

Compatibilidad hardware y software

Seguridad y actualizaciones

Ej: Microsoft Windows, macOS, Linux

Sistemas operativos de servidores

Optimizados para gestionar recursos y servicios en entornos empresariales, centros de datos y redes

- **Alta disponibilidad**
- **Gestión avanzada de recursos**
- **Servicios integrados**
- **Administración remota**
- **Seguridad reforzada**

Sistemas operativos móviles

diseñados para **dispositivos portátiles** con **limitaciones de hardware** y **necesidades específicas de movilidad, eficiencia energética y conectividad**.

- **Interfaz táctil**
 - **Optimización energética**
- **Conectividad constante**
- **Ecosistemas de aplicaciones**
- **Seguridad específica**

Ej:Android,IOS...

Sistemas operativos ligeros

Dispositivos con recursos limitados o para tareas específicas que no requieren un sistema completo.

- **Bajo consumo de recursos**
- **Arranque rápido**
- **Funcionalidad específica**
- **Facilidad de personalización**
- **Seguridad básica**

4. Licencias y usos según entorno profesional

4.1 Tipos generales de licencias para sistemas operativos

Licencias propietarias

titular del software mantiene todos los derechos sobre el código fuente y su distribución.

El usuario adquiere una licencia para usar el software bajo condiciones específicas, sin acceso al código fuente ni posibilidad de modificarlo.

Características principales:

- **Restricciones de uso**
- **Costes asociados**
- **Soporte oficial**
- **Actualizaciones controladas**

Licencias libres y de código abierto

Usuarios acceder al código fuente, modificarlo, redistribuirlo y usarlo sin restricciones significativas, siempre que se **respeten los términos** de la licencia.

Características principales:

- **Acceso al código fuente**
- **Gratuidad o coste reducido**
- **Desarrollo comunitario**

4.2 Modelos específicos de licencias en sistemas operativos

Licencias por volumen

Organizaciones que necesitan **desplegar sistemas operativos** en un **gran número de dispositivos**. Permite **adquirir licencias en bloque** a un **coste reducido** por unidad, **facilitando** la **gestión** y el **cumplimiento legal**.

Características:

- **Descuentos significativos en función del número de licencias adquiridas.**
- **Contratos de mantenimiento y soporte incluidos o disponibles.**
- **Facilita la estandarización tecnológica en grandes entornos.**
- **Común en entornos corporativos, educativos y gubernamentales.**

Licencias por número de núcleos de procesador

En entornos de **servidor**, aplican **licencias basadas** en la **cantidad de núcleos de CPU** que **utiliza el sistema**. Esto refleja la **capacidad de procesamiento** y el uso **real de recursos**.

Características:

- **Licenciamiento escalable según la potencia del hardware.**
- **Puede incluir límites en el número de sockets o núcleos.**
- **Impacta directamente en el coste total de propiedad.**
- **Incentiva la optimización del hardware y la virtualización**

Licencias por usuario o dispositivo

Licencias individuales para **cada usuario** o **dispositivo** que **accede** al **sistema operativo** o a servicios asociados.

Características:

- **Control preciso del número de usuarios o dispositivos autorizados.**
- **Común en entornos con acceso remoto o virtualización.**
- **Puede combinarse con licencias por volumen para optimizar costes.**

Licencias copyleft y permisivas en software libre

- **Licencia GPL (General Public License):** Obliga a que cualquier **derivado mantenga la misma licencia libre**, garantizando la libertad de uso y modificación.
- **Licencias permisivas (MIT, BSD):** Permiten la **redistribución incluso en software propietario**, con menos restricciones.

4.3 Usos y consideraciones según entorno profesional

Grandes **corporaciones** y entornos **empresariales** ->
por volumen o por núcleo

Pequeñas y medianas empresas (PYMES) ->
sistemas operativos libres / licencias por usuario o suscripción

Entornos educativos->
licencias educativas,/software libre

Desarrollo y programación->
licencias libres

Dispositivos móviles y embebidos->
Android ofrece una base **libre con componentes propietarios**, mientras que **iOS** es **propietario y cerrado**

4.4 Impacto de las licencias en la seguridad, mantenimiento y escalabilidad

El **tipo** de **licencia** influye en la **capacidad** para mantener **actualizado** y seguro un **sistema operativo**.

Los **sistemas propietarios** -> **soporte oficial** que garantiza **parches** y **actualizaciones** regulares

Los **sistemas libres** dependen de la **comunidad** o **servicios externos**, lo que puede **variar** en **rapidez** y **cobertura**.

4.5 Consideraciones legales, éticas y de cumplimiento

obligación legal

5. Instalación de sistemas operativos

ejercicio

6. Contenedores: introducción a Docker

Unidad estándar de **software** que **encapsula** una **aplicación** y **todas** sus **dependencias** —**bibliotecas, configuraciones, archivos**— en un **entorno aislado y portátil**.

Arquitectura de Docker

- **Docker Engine:**

Es el **motor central** que corre en el **sistema operativo** host y se **encarga** de **crear, ejecutar y gestionar contenedores**. Funciona como un demonio que recibe comandos a través de la interfaz de línea de comandos (CLI) o API REST.

- **Docker Images:**

Son **plantillas inmutables** que **contienen** el **sistema de archivos**, las **dependencias** y la **configuración** necesaria para ejecutar una **aplicación**. Las imágenes se construyen a partir de archivos Dockerfile, que definen paso a paso cómo crear la imagen.

- **Docker Containers:**

Son **instancias en ejecución** de las **imágenes**. Cada contenedor es un **entorno aislado** que **ejecuta** una **aplicación** o **servicio**, con su propio sistema de archivos, red y procesos, pero compartiendo el núcleo del sistema operativo host.

- **Docker Hub:**

Es un **repositorio público y centralizado** donde los **usuarios** pueden **almacenar, compartir y descargar imágenes Docker**. También existen repositorios privados para uso corporativo.

- **Docker Compose:**

Herramienta que permite **definir y gestionar aplicaciones multicontenedor** mediante archivos YAML, facilitando la orquestación local de servicios relacionados.

7. Sistemas operativos en la nube y virtualización avanzada

7.1 Concepto y características de los sistemas operativos en la nube

- **Elasticidad**
- **Alta disponibilidad**
- **Multi-tenancy**
- **Automatización**
- **Seguridad avanzada**

7.2 Virtualización avanzada y sistemas operativos especializados

La **virtualización avanzada** permite **ejecutar múltiples sistemas operativos invitados** sobre un **único hardware físico** mediante **hipervisores**, que pueden ser de **tipo 1 (baremetal)** o **tipo 2 (hosted)**.

- **Hipervisores tipo 1:** Se **ejecutan** directamente sobre el **hardware físico**, **ofreciendo** mayor **eficiencia** y **control**. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen.

- **Hipervisores tipo 2:** Se **ejecutan** sobre un **sistema operativo anfitrión**, adecuados para **entornos** de **desarrollo** o **pruebas**. Ejemplos: Oracle VirtualBox, VMware Workstation.

7.3 Sistemas operativos para contenedores y microservicios

ejecutar cargas de trabajo en contenedores, ofreciendo un entorno minimalista y seguro

- **CoreOS**
- **RancherOS**
- **Photon OS**

7.4 Integración con servicios en la nube pública

Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure o Google Cloud Platform (GCP)

7.5 Retos y consideraciones en sistemas operativos para la nube y virtualización

- **Seguridad y aislamiento**
- **Gestión de recursos dinámica**
- **Compatibilidad y portabilidad**
- **Automatización y orquestación**
- **Monitoreo y diagnóstico**

7.6 Futuro de los sistemas operativos en la nube y virtualización

8. Documentación del proceso técnico

Tipos de documentación técnica

- **Documentación de instalación**
- **Documentación de configuración**
- **Procedimientos operativos**
- **Registros de incidencias**
- **Diagramas y esquemas**